ஆ. சிதை மாற்றம் (catabolism)

சிதை மாற்றம் என்பது செல்லின் செயல்பாடுகளுக்குத் தேவையான ஆற்றலை உருவாக்கும் நிகழ்ச்சி ஆகும். இந்நிகழ்ச்சியின் போது பெரிய மூலக்கூறுகள் (பொதுவாக கார்போ ஹைட்ரேட்கள் மற்றும் கொழுப்புகள்) செல்களால் சிதைக்கப்பட்டு ஆற்றல் வெளியிடப்படுகிறது. இவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்படும் ஆற்றலானது வளர் மாற்றத்திற்கான எரிபொருளை வழங்குகிறது. உடலை வெப்பப்படுத்துகிறது; தசைச் சுருக்கம் மற்றும் உடல் இயக்கத்திற்குப் பயன்படுகின்றது. சிக்கலான வேதி மூலக்கூறுகள் மிக எளிய மூலக்கூறுகளாக சிதைக்கப்படுவதால் கழிவுப் பொருள்கள் உருவாகி அவை தோல், சிறுநீரகங்கள் மற்றும் நுரையீரல்கள் வழியாக வெளியேற்றப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு.

கார்போஹைட்ரேட் → குளுக்கோஸ்

குளுக்கோஸ் → கார்பன் டை ஆக்ஸைடு, நீர் மற்றும் வெப்பம்

புரதம் → அமினோ அமிலம்

தொடர்ச்சியான வளர்சிதை மாற்ற வினைகள் உயிரியின் தன்னிலை காத்தல் நிலையைத் தக்க வைக்கின்றன. வளர்சிதை மாற்ற செயலானது உடலின் அயனிச் சமநிலையைப் பராமரிக்கக் காரணமாகிறது. இந்நிகழ்ச்சியானது மனித உடலின் இயக்கம், வளர்ச்சி, வளர்ச்சி நிலைகள், செல்கள் மற்றும் திசுக்களின் பராமரிப்பு மற்றும் சரி செய்தலுக்குக் காரணமாகிறது. உயிரினங்களின் பல்வேறு உறுப்புகளிலும் வளர்சிதை மாற்ற வினைகள் நடைபெறுகின்றன.

மேலும் அறிந்து கொள்வோம்

ஒருவர் உணவு சாப்பிட்டபிறகு 12 – 18 மணி நேரத்திற்குப் பின் மிதமான வளிமண்டலச் சூழலில் முழுமையான ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் போதும் அவருக்கு ஒரு குறைந்த அளவிலான ஆற்றல் தேவைப்படும். அந்த ஆற்றலே அடிப்படை வளர்சிதை மாற்றம் எனப்படும்.

நினைவில் கொள்க

- செல் என்பது உயிரினங்களின் அடிப்படையான, அமைப்பு மற்றும் செயல் அலகு ஆகும். அனைத்து உயிரினங்களும் செல்களால் ஆக்கப்பட்டவை.
- செல்கள் அளவு மற்றும் வடிவத்தில் வேறுபடுகின்றன. செல்லின் அளவானது மைக்ரோமீட்டர் (μm) என்ற அலகால் அளக்கப்படுகிறது.
- செல்கள் ஒன்றாக இணைந்து திசுக்களை உருவாக்குகின்றன. திசுக்கள் ஒன்றாக இணைந்து உறுப்புகளையும், உறுப்புகள் ஒன்றாக இணைந்து உறுப்பு மண்டலத்தையும் உருவாக்குகின்றன.
- கண் என்பது ஒரு புலனுறுப்பு ஆகும்.
- சுவாசித்தல் என்பது உணவுப் பொருள் ஆக்சிகரணம் அடைந்து, ஆற்றலை வெளிப்படுத்தும் நிகழ்வு ஆகும். இது உட்சுவாசம் மற்றும் வெளிச்சுவாசம் (செல்சுவாசம்) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.
- ஆக்சிஜனின் பயன்பாட்டைப் பொருத்து சுவாசித்தலில் காற்றுள்ள சுவாசம் மற்றும் காற்றில்லா சுவாசம் என இருவகைகள் உள்ளன.
- பிளாஸ்மா சவ்வின் தேர்வு கடத்தும் திறனானது செல்லின் தன்னிலை காத்தலைப் பராமரிக்க உதவுகிறது.
- பரவல் என்பது கரைப்பான் மூலக்கூறுகள் அதிக செறிவுடைய பகுதியிலிருந்து குறைவான செறிவுடைய பகுதிக்கு நகரும் செயல்பாடு ஆகும்.
- சவ்வூடு பரவல் என்பது அரைகடத்து சவ்வின் வழியாக அதிக செறிவுடைய பகுதியிலிருந்து குறைவான செறிவுடைய பகுதிக்கு கரைப்பான் மூலக்கூறுகள் நகர்வது ஆகும்.
- தன்னிலை காத்தல் என்பது, உடலின் உட்புறச் சூழலை நிலையாகப் பராமரிக்கும் நிகழ்ச்சியாகும்.
- வளர்சிதை மாற்றம் எனப்படும் மொத்த உயிரி வேதிவினைகளும் ஆற்றலை வெளிப்படுத்தும் மற்றும் பயன்படுத்தும் அல்லது உயிரினத்திற்குள் ஆற்றலை பரிமாறிக் கொள்ளும் நிகழ்ச்சியை உள்ளடக்கியதாகும். இந்நிகழ்ச்சி வளர்மாற்றம் மற்றும் சிதைமாற்றம் என இரு வகைப்படும்.
- வளர்சிதைமாற்றத்தின் தொடர்ச்சியான வினைகளான வளர் மாற்ற மற்றும் சிதை மாற்ற வினைகள் உடலின் தன்னிலை காத்தலைப் பராமரிக்கின்றன.

8th_Science_Unit-18_TM_BIO.indd 225 12/8/2022 4:04:12 PM